Maxima & Minima

174. Let $f : R \to R$ be a function defined by $f(x) = ||x + 2| - 2|x||$. If m is the number of points of local minima and n is the number of points of local maxima of f, then m + n is :

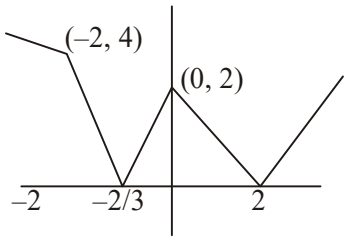
एक फलन $f : R \to R$, $f(x) = ||x + 2| - 2|x||$ द्वारा परिभाषित है। यदि f के स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दुओं की संख्या m और स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दुओं की संख्या n है, तो m + n बराबर है :

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 2

Ans. A

Sol. $f(x) = ||x + 2| - 2|x||$

Critical points, $0, -2, 2, -\frac{2}{3}$



No. of maxima = 1

No. of minima = 2

175. Let $a > 0$. If the function $f(x) = 6x^3 - 45ax^2 + 108a^2x + 1$ attains its local maximum and minimum values at the points x_1 and x_2 respectively such that $x_1 x_2 = 54$, then $a + x_1 + x_2$ is equal to :

माना $a > 0$ है। यदि फलन $f(x) = 6x^3 - 45ax^2 + 108a^2x + 1$ के स्थानीय अधिकतम और न्यूनतम मान बिन्दुओं x_1 और x_2 पर प्राप्त करता है और $x_1 x_2 = 54$ है, तो $a + x_1 + x_2$ बराबर है :

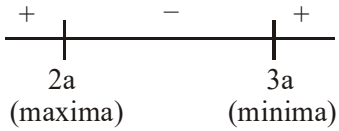
(A) 15 (B) 13 (C) 24 (D) 18

Ans. D

Sol. $f'(x) = 18x^2 - 90ax + 108a^2$

$= 18(x^2 - 5ax + 6a^2)$

$= 18(x - 2a)(x - 3a)$



$6a^2 = 54$

$a = 3$

$x_1 = 6, x_2 = 9$

176. Let $x = -1$ and $x = 2$ be the critical points of the function $f(x) = x^3 + ax^2 + b\log_e|x| + 1, x \neq 0$. Let m and M respectively be the absolute minimum and the absolute maximum values of f in the interval $\left[-2, -\frac{1}{2}\right]$. Then $|M + m|$ is equal to (Take $\log_e 2 = 0.7$) :

माना फलन $f(x) = x^3 + ax^2 + b\log_e|x| + 1, x \neq 0$ के क्रांतिक बिन्दु $x = -1$ और $x = 2$ हैं। माना अंतराल $\left[-2, -\frac{1}{2}\right]$ में f के निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष अधिकतम मान क्रमशः m और M है। तो $|M + m|$ बराबर है ($\log_e 2 = 0.7$ लीजिए) :

(A) 20.9 (B) 22.1 (C) 21.1 (D) 19.8

Ans. C

Sol. $f(x) = x^2 + ax^2 + b\ell n|x| + 1, x \neq 0$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + \frac{b}{x}$$

$f'(-1) = 3 - 2a - b = 0$

$$f'(-2) = 12 + 4a - \frac{b}{2} = 0$$

$$a = \frac{-9}{2}, b = 12$$

$$f'(x) = 3x^2 - 9x + \frac{12}{x} = \frac{3(x+1)(x+2)^2}{x}$$

Max. at $n = -1$

$$f(x) = x^2 - \frac{9}{2}x^2 + 12\ell n|x| + 1$$

$$f(-1) = -1 - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{9}{2}$$

$M = -4.5$

Min. value at $x = -2$

$f(-2) = -8 - 18 + 12\ell n2 + 1$

$m = -25 + 12\ell n2 = -16.6$

$|M + m| = 21.1$

177. Let $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{t^2 - 8t + 15}{e^t} dt, x \in R$. Then the numbers of local maximum and local minimum points of f, respectively, are :

(A) 2 and 3 (B) 1 and 3 (C) 3 and 2 (D) 2 and 2

माना $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t^2-8t+15}{e^t}dt, x\in R$ है। तब f के क्रमशः स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिन्दुओं की संख्याएँ है :

(A) 2 और 3 (B) 1 और 3 (C) 3 और 2 (D) 2 और 2

Ans. A

Sol. $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t^2-8t+15}{e^t}dt \qquad x\in R$

$$f'(x)=\frac{x^4-8x^2+15}{e^{x^2}}\times 2x-0$$

$$f'(x)=\frac{(x^2-3)(x^2-5)\times 2x}{e^{x^2}}$$

$$f'(x)\frac{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})\times 2x}{e^{x^2}}$$

$$\underset{\text{min.}}{-\sqrt{5}}\;+\;\underset{\text{max.}}{-\sqrt{3}}\;-\;\underset{\text{min.}}{0}\;+\;\underset{\text{max.}}{\sqrt{3}}\;-\;\underset{\text{min.}}{\sqrt{5}}\;+$$

No. of Maxima = 2

No. of minima = 3

178. The sum of all local minimum values of the function

$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ \frac{1}{3}(7+2|x|), & -1\le x\le 2\\ \frac{11}{18}(x-4)(x-5), & x>2\end{cases}$$

is :

फलन

$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ \frac{1}{3}(7+2|x|), & -1\le x\le 2\\ \frac{11}{18}(x-4)(x-5), & x>2\end{cases}$$

के सभी स्थानीय न्यूनतम मानों का योग है :

(A) $\frac{171}{72}$ (B) $\frac{131}{72}$ (C) $\frac{167}{72}$ (D) $\frac{157}{72}$

Ans. D

Sol.
$$f(x)=\begin{cases} 1-2x & x<-1 \\ \frac{1}{3}(7-2x) & -1\le x<0 \\ \frac{1}{3}(7+2x) & 0\le x\le 2 \\ \frac{11}{18}(x-4)(x-5) & x>2 \end{cases}$$

$$\text{Sum of local minimum values}=\frac{7}{3}-\frac{11}{72}=\frac{157}{72}$$

179. Let $f(x)=3\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}$ be a real valued function. If α and β are respectively the minimum and the maximum values of f, then $\alpha^2+2\beta^2$ is equal to :

माना $f(x)=3\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}$ वास्तविक मूल्य फलन है। यदि α तथा β क्रमशः f के न्यूनतम तथा उच्चतम मान हैं, तो $\alpha^2+2\beta^2$ बराबर है :

(A) 24 (B) 38 (C) 44 (D) 42

Ans. D

Sol. $f'(x)=\frac{3}{2\sqrt{x-2}}-\frac{1}{2\sqrt{4-x}}: f'(x)=0 \quad \Rightarrow x=\frac{19}{5}\in[2,4]$

$f(2)=\sqrt{2}, f\left(\frac{19}{5}\right)=2\sqrt{5}, f(4)=3\sqrt{2}$

$\therefore \alpha=\sqrt{2}, \beta=2\sqrt{5}$

$\alpha^2+2\beta^2=2+40=42$

180. Let a rectangle ABCD of sides 2 and 4 be inscribed in another PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD lie on the sides of the rectangle PQRS. Let a and b be the sides of the rectangle PQRS when its area is maximum. Then $(a+b)^2$ is equal to :

माना भुजाओं 2 तथा 4 का एक आयत ABCD एक अन्य आयत PQRS के अंतर्गत इस प्रकार है कि आयत ABCD के शीर्ष आयत PQRS की भुजाओं पर हैं। माना आयत PQRS की भुजाएँ a तथा b है, जब इसका क्षेत्रफल है। तो $(a+b)^2$ बराबर है :

(A) 80 (B) 72 (C) 60 (D) 64

Ans. B

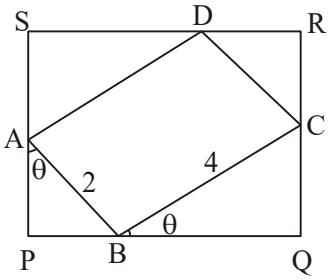
Sol. $\text{Area} = (4\cos\theta + 2\sin\theta)(2\cos\theta + 4\sin\theta)$

$= 8\cos^2\theta + 16\sin\theta\cos\theta + 4\sin\theta\cos\theta + 8\sin^2\theta$

$= 8 + 20\sin\theta\cos\theta$

$= 8 + 10\sin 2\theta$

Max Area $= 8 + 10 = 18$ $(\sin 2\theta = 1)$ $\theta = 45°$



$(a+b)^2 = (4\cos\theta + 2\sin\theta + 2\cos\theta + 4\sin\theta)^2$

$= (6\cos\theta + 6\sin\theta)^2$

$= 36(\sin\theta + \cos\theta)^2$

$= 36\left(\sqrt{2}\right)^2$

$= 72$

181. If the function $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$; $x > 0$ attains the maximum value at $x = \frac{1}{e}$ then :

यदि फलन $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$; $x > 0$, $x = \frac{1}{e}$ पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो :

(A) $e^{2\pi} < (2\pi)^e$ (B) $e^{\pi} > \pi^e$ (C) $e^{\pi} < \pi^e$ (D) $(2e)^{\pi} > \pi^{(2e)}$

Ans. B

Sol. $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$

$f\left(\frac{1}{e}\right) > f\left(\frac{1}{\pi}\right)$

$e^{2/e} > \pi^{2/\pi}$

$e^{\pi} > \pi^e$

182. Let $f(x) = 4\cos^3 x + 3\sqrt{3}\cos^2 x - 10$. The number of points of local maxima of f in interval $(0, 2\pi)$ is :

माना $f(x) = 4\cos^3 x + 3\sqrt{3}\cos^2 x - 10$, अन्तराल $(0, 2\pi)$ में f के स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दुओं की संख्या होगी :

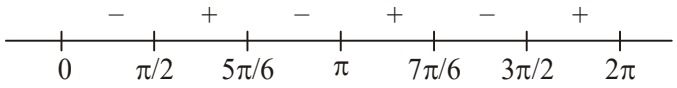
(A) 4 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. C

Sol. $f'(x) = -12\cos^2 x \sin x + 6\sqrt{3}\cos x \times (-\sin x)$

$= -6\sin x\left[2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x\right]$

$-6\sin x \cos x\left(2\cos x + \sqrt{3}\right)$



local maxima at $\frac{5\pi}{6}$ and $\frac{7\pi}{6}$ so number of local maxima points are 2

183. If the function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$, $a > 0$ has a local maximum at $x = \alpha$ and a local minimum at $x = \alpha^2$, then α and α^2 are the roots of the equation :

यदि फलन $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$, $a > 0$ का $x = \alpha$ पर एक स्थानीय उच्चतम है, α तथा α^2 निम्न में से किस समीकरण के मूल है :

(A) $8x^2 + 6x - 1 = 0$ (B) $x^2 + 6x + 8 = 0$ (C) $x^2 - 6x + 8 = 0$ (D) $8x^2 - 6x + 1 = 0$

Ans. C

Sol. $f'(x) = 6x^2 - 18ax + 12a^2$

$= 6(x^2 - 3a + 2a^2)$

$= 6(x - a)(x - 2a) = 0$

$x = a, 2a$

$a = \alpha$, $2a = \alpha^2$ $\Rightarrow \alpha = 0,2$

$a > 0$ $\therefore \alpha = 2$

$\alpha^2 = 4$

$\therefore x^2 - 6x + 8 = 0$ is the required quadratic equation.

184. In an A.P., the sixth term $a_6 = 2$. If the product $a_1a_4a_5$ is the greatest, then the common difference of the A.P. is equal to :

एक A.P. में छठा पद $a_6 = 2$ है। यदि गुणनफल $a_1a_4a_5$ अधिकतम है, तो A.P. का सार्व अंतर बराबर है :

(A) 5/8 (B) 8/5 (C) 2/3 (D) 3/2

Ans. B

Sol. Let first term = a

Common difference = d

Given, $a + 5d = 2$ _____(1)

Product (P) = $a_1a_5a_6 = a(a + 4d)(a + 3d)$

From (1)

$P = (2 - 5d)(2 - d)(2 - 2d)$

$$\frac{dP}{dd} = (2-5d)(2-d)(-2) + (2-5d)(2-2d)(-1) + (-5)(2-d)(2-2d)$$

$= -2[(d - 2)(5d - 2) + (d - 1)(5d - 2) + 5(d - 1)(d - 2)]$

$= -2[5d^2 + 4 - 12d + 5d^2 + 2 - 7d + 5d^2 + 10 - 15d]$

$= -2[15d^2 - 34d + 16]$

$$\Rightarrow d = \frac{8}{5} \text{ or } \frac{2}{3}$$

at $\left(\frac{8}{5}\right)$, at Product attains maxima

Answer is $\frac{8}{5}$

185. The function $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}, x \in R$, has :

(A) exactly one point of local minima and no point of local maxima

(B) exactly two points of local maxima and exactky one point of local minima

(C) exactly one point of local maxima and exactly one point of local minima

(D) exactly one point of local maxima and no point of local minima

मफलन $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}, x \in R$:

(A) का स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय उच्चिष्ठ का कोई बिन्दु नहीं है

(B) के स्थानीय उच्चिष्ठ के मात्र दो बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है

(C) के स्थानीय उच्चिष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है

(D) के स्थानीय उच्चिष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है

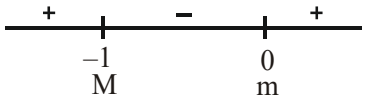
Ans. C

Sol. $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}$

$f'(x) = 2 + 2x^{\frac{-1}{3}}$

$= 2\left(1 + \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)$

$= 2\left(\frac{x^{\frac{1}{3}} + 1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)$



So, maxima (M) at $x = -1$ and minima(m) at $x = 0$

186. The maximum area of a triangle whose one vertex is at (0, 0) and the other two vertices lie on the curve $y = -2x^2 + 54$ at points (x, y) and (– x, y), where $y > 0$, is :

त्रिभुज, जिसका एक शीर्ष (0, 0) है तथा अन्य दो शीर्ष वक्र $y = -2x^2 + 54$ के बिंदु (x, y) तथा (– x, y) हैं, जहाँ $y > 0$ है, का अधिकतम क्षेत्रफल है :

(A) 122 (B) 88 (C) 92 (D) 108

Ans. D

Sol. (–x, y) (x, y)

(0,0) or (0,0)

(–x, y) (x, y)

$\text{Area} = \frac{1}{2}(2x)\left(54 - 2x^2\right)$

$A = 54x - 2x^3 \Rightarrow \frac{dA}{dx} = 54 - 6x^2$

$x = \pm 3$

Maximum area $A = (54 - 18)3 = 108$

187. Let $f(x) = (x+3)^2(x-2)^3, x \in [-4, 4]$. If M and m are the maximum and minimum values of f, respectively in [–4, 4], then the value of M – m is :

माना $f(x) = (x+3)^2(x-2)^3, x \in [-4, 4]$ हैं। यदि f के [–4, 4] में अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m, हैं, तो

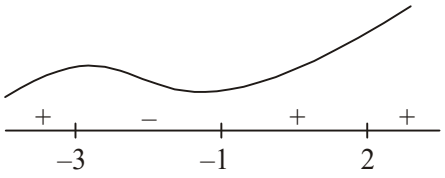
M – m का मान है :

(A) 392 (B) 600 (C) 108 (D) 608

Ans. D

Sol. $f'(x) = (x+3)^2 \cdot 3(x-2)^2 + (x-2)^3\, 2(x+3)$

$= 5(x+3)(x-2)^2(x+1)$



$f'(x) = 0,\ x = -3, -1, 2$

$f(-4) = -216$

$f(-3) = 0,\ f(4) = 49 \times 8 = 392$

$M = 392,\ m = -216$

$M - m = 392 + 216 = 608$

188. $\max_{0\le x\le \pi}\left\{x - 2\sin x\cos x + \frac{1}{3}\sin 3x\right\} =$

(A) π (B) $\frac{5\pi + 2 + 3\sqrt{3}}{6}$ (C) 0 (D) $\frac{\pi + 2 - 3\sqrt{3}}{6}$

Ans. B

Sol. $f(x) = x - \sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x$

$f'(x) = 1 - 2\cos 2x + \cos 3x = 0$

$x = \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}$

$\therefore f''(x) = 4\sin 2x - 3\sin 3x$

$f''\left(\frac{5\pi}{6}\right) < 0$

$\Rightarrow \left(\frac{5\pi}{6}\right)$ is point of maxima

$\Rightarrow f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3}$

189. Let the function $f(x) = 2x^3 + (2p-7)x^2 + 3(2p-9)x - 6$ have a maxima for some value of $x < 0$ and a minima for some value of $x > 0$. Then, the set of all values of p is

माना फलन $f(x) = 2x^3 + (2p-7)x^2 + 3(2p-9)x - 6$ का एक उच्चिष्ठ किसी $x < 0$ पर है तथा एक निम्निष्ठ किसी $x > 0$ पर है। तो p के सभी मानों का समुच्चय है

(A) $\left(\frac{9}{2}, \infty\right)$ (B) $\left(-\infty, \frac{9}{2}\right)$ (C) $\left(-\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right)$ (D) $\left(0, \frac{9}{2}\right)$

Ans. B

Sol. $f'(x) = 6x^2 + 2(2p-7)x + 3(2p-9)$

$f'(0) < 0$

$3(2p-9) < 0$

$2p - 9 < 0$

$p < \frac{9}{2} \Rightarrow p \in \left(-\infty, \frac{9}{2}\right)$

190. If the functions $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2bx + \frac{ax^2}{2}$ and $g(x) = \frac{x^3}{3} + ax + bx^2$, $a \neq 2b$ have a common extreme point, then $a + 2b + 7$ is equal to :

यदि फलनों $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2bx + \frac{ax^2}{2}$ तथा $g(x) = \frac{x^3}{3} + ax + bx^2$, $a \neq 2b$ का एक उभयनिष्ठ चरम बिंदु है, तब $a + 2b + 7$ बराबर है :

(A) 4 (B) $\frac{3}{2}$ (C) 6 (D) 3

Ans. C

Sol. $f'(x) = x^2 + 2b + ax$

$g'(x) = x^2 + a + 2bx$

$(2b - a) - x(2b - a) = 0$

$\therefore x = 1$ is the common root

Put $x = 1$ in $f'(x) = 0$ or $g'(x) = 0$

$1 + 2b + a = 0$

$7 + 2b + a = 6$

191. Let $f(x) = 2x + \tan^{-1}x$ and $g(x) = \log_e\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)$, $x \in [0, 3]$. Then :

(A) $\min f'(x) = 1 + \max g'(x)$

(B) there exist $0 < x_1 < x_2 < 3$ such that $f(x) < g(x)$, $\forall\ x \in (x_1, x_2)$

(C) there exists $\hat{x} \in [0,3]$ such that $f'(\hat{x}) < g'(\hat{x})$

(D) $\max f(x) > \max g(x)$

माना $f(x) = 2x + \tan^{-1}x$ एवं $g(x) = \log_e\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)$, $x \in [0, 3]$ है। तब

(A) $\min f'(x) = 1 + \max g'(x)$

(B) $0 < x_1 < x_2 < 3$ का अस्तित्व है, जिनके लिए $f(x) < g(x)$, $\forall\ x \in (x_1, x_2)$ है।

(C) $\hat{x} \in [0,3]$ का अस्तित्व है, जिसके लिए $f'(\hat{x}) < g'(\hat{x})$ है।

(D) max f(x) > max g(x)

Ans. D

Sol. $f(x)=2x + \tan^{-1}x$ and $g(x) = \ln\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)$

and $x \in [0, 3]$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Now, $0 \le x \le 3$

$0 \le x^2 \le 9$

$1 \le 1 + x^2 \le 10$

So, $2 + \frac{1}{10} \le f'(x) \le 3$

$\frac{21}{10} \le f'(x) \le 3$ and $\frac{1}{\sqrt{10}} \le g'(x) \le 1$

option (4) is icorrect

From above, $g'(x) < f'(x) \ \forall \ x \in [0, 3]$

Option (1) is incorrect

f'(x) & g'(x) both positive so f(x) & g(x) both are increasing

So, max (f(x) at x = 3 is $6 + \tan^{-1} 3$)

Max (g(x) at x = 3 is $\ln\left(3+\sqrt{10}\right)$

And $6 + \tan^{-1} 3 > \ln\left(3+\sqrt{10}\right)$

Option (4) is correct.

192. The sum of the absolute maximum and minimum values of the function $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$ in the interval [-1,3] is equal to :

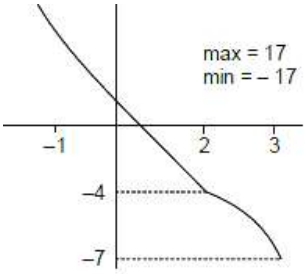
अंतराल [-1,3] में फलन $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$ के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों का योग बराबर है:

(A) 12 (B) 24 (C) 10 (D) 13

Ans. C

Sol. $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 8 & ; \quad x[-1,2] \\ -x^2 + 2x - 4 & ; \quad x \in [2,3] \end{cases}$$



$$f'(x) = \begin{cases} 2x-8; & x \in [-1,2] \\ -2x+2; & x \in [2,3] \end{cases}$$

$f(2) = 4 - 16 + 8 = -4 = 4$
$f(-1) = 17$ (max)
$f(3) = -9 + 6 - 4 = -7$ (min)
Abs. Sum = 10

193. If the set of all values of a, for which the equation $5x^3 - 15x - a = 0$ has three distinct real roots, is the interval (α, β), then $\beta - 2\alpha$ is equal to _____.

यदि a के उन सभी मानों, जिनके लिए समीकरण $5x^3 - 15x - a = 0$ के तीन भिन्न वास्तविक मूल हैं, का समुच्चय, अंतराल (α, β) है, तो $\beta - 2\alpha$ बराबर है _____.

Ans. 30

Sol. $f(x) = 5x^3 - 15x - a$

$f'(x) = 15x^2 - 15 = 0$

$x = \pm 1$

$f(1)\, f(-1) < 0$

$(-10 - a)(10 - a) < 0$

$(a + 10)(a - 10) < 0$

$-10 < a < 10$ $\qquad a \in (-10, 10)$

$\beta - 2\alpha = 10 - 2(-10) = 30$

194. Let A be the region enclosed by the parabola $y^2 = 2x$ and the line $x = 24$. Then the maximm area of the rectangle inscribed in the region A is _____.

माना परवलय $y^2 = 2x$ तथा रेखा $x = 24$ से घिरा क्षेत्र A है। तो क्षेत्र A के अंतगर्त आयत का अधिकतम है _____.

Ans. 128

Sol. $y^2 = 2x$

$x = 24$

Area = $(24 - x)2y$

$\left(24 - \frac{y^2}{2}\right)2y$

$A = 48y - y^3$

$\frac{dA}{dy} = 48 - 3y^2$, $y = 4$, $x = 8$

Area = $(24 - 8)(2 \times 4)$

$= 128$

195. Let the set of all positive values of λ, for which the point of local minimum of the function $(1 + x(\lambda^2 - x^2))$ satisfies $\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0$, be (α, β). Then $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to _____.

माना λ के सभी धनात्मक मानों, जिनके लिए फलन $\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0$ को संतुष्ट करता है, का समुच्चय (α, β) है। तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर है _____

Ans. 39

Sol. $f(x) = 1 + x(\lambda^2 - x^2)$

$f(x) = -x^3 + \lambda^2 x + 1$

$f'(x) = -3x^2 + \lambda^2$

$x = \pm\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$

$-\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$ should satisfy the given condition

$\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0$

$\frac{1}{(x+2)(x+3)} < 0$



$x \in (-3, -2)$

$-3 < -\frac{\lambda}{\sqrt{3}} < -2$

$-3\sqrt{3} < -\lambda < -2\sqrt{3}$

$2\sqrt{3} < \lambda < 3\sqrt{3}$

$\left.\begin{aligned}\alpha &= 2\sqrt{3}\\ \beta &= 3\sqrt{3}\end{aligned}\right\}$

$\left(2\sqrt{3}\right)^2 + \left(3\sqrt{3}\right)^2$

$12 + 27$

$= 39$

196. Let S = (–1, ∞) and f : S → R be defined as $f(x) = \int_{-1}^{x} \left(e^t - 1\right)^{11} (2t-1)^5 (t-2)^7 (t-3)^{12} (2t-10)^{61} dt$.

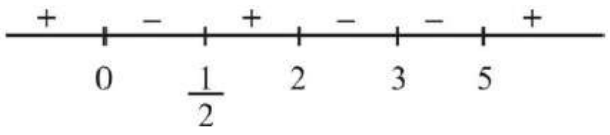
Let p = Sum of squares of the values of x, where f(x) attains local maxima on S, and q = Sum of the values of x, where f(x) attains local minima on S. Then, the value of $p^2 + 2q$ is _____.

माना S = (–1, ∞) है तथा $f(x) = \int_{-1}^{x} \left(e^t - 1\right)^{11} (2t-1)^5 (t-2)^7 (t-3)^{12} (2t-10)^{61} dt$ द्वारा परिभाषित फलन

$f : S \to R$ है। माना p = x के उन मानों, जहाँ f, S पर स्थानीय उच्चतम प्राप्त करता है, के वर्गों का योग है तथा q = x के उन मानों, जहाँ f, S पर स्थानीय न्यूनतम प्राप्त करता है, का योग है। तो $p^2 + 2q$ का मान है_____.

Ans. 27

Sol. $f'(x) = (e^x - 1)^{11} (2x - 1)^5 (x - 2)^7 (x - 3)^{12} (2x - 10)^{61}$



Local minima at $x = \frac{1}{2}, x = 5$

Local maxima at $x = 0, x = 2$

$\therefore p = 0 + 4 = 4,\ q = \frac{1}{2} + 5 = \frac{11}{2}$

Then $p^2 + 2q = 16 + 11 = 27$